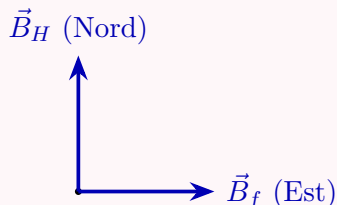


Exercice 1 — la boussole déviée par un fil

Une petite boussole est posée sur une table ; son aiguille s'aligne d'abord sur la composante horizontale du champ terrestre $\vec{B}_H$, dirigée vers le **Nord**, d'intensité $B_H = 2,0 \times 10^{-5} \text{ T}$. On approche un fil qui crée, à l'endroit de la boussole, un champ horizontal $\vec{B}_f$ dirigé vers l'**Est**, perpendiculaire à $\vec{B}_H$, d'intensité $B_f = 3,46 \times 10^{-5} \text{ T}$.



- Quelle est l'intensité du champ résultant qui oriente désormais l'aiguille ?
- De quel angle α l'aiguille tourne-t-elle par rapport au Nord ? (On donne $\tan^{-1}(\sqrt{3}) = 60^\circ$.)

Exercice 2 — deux fils de courants opposés : champ au milieu

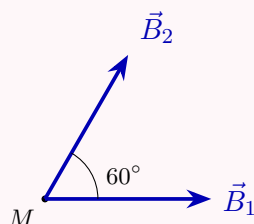
Reprenons deux fils perpendiculaires à la feuille, mais cette fois de courants de **sens contraires** : le fil 1 (à gauche) est **sortant** ($\odot$), le fil 2 (à droite) est **entrant** ($\otimes$). Chacun crée au point milieu M un champ d'intensité $4 \times 10^{-5} \text{ T}$.



- Donne la direction et le sens de $\vec{B}_1$ et $\vec{B}_2$ au point M .
- En déduis l'intensité du champ résultant en M , et compare au cas des courants de même sens.

Exercice 3 — superposition à 60° : passer par les composantes

En un point M , deux champs de même intensité $B = 4 \times 10^{-4} \text{ T}$ font entre eux un angle de 60° : $\vec{B}_1$ est horizontal, $\vec{B}_2$ est incliné de 60° au-dessus de l'horizontale.



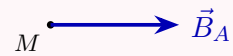
- Décompose $\vec{B}_1$ et $\vec{B}_2$ sur les axes horizontal et vertical, puis calcule les composantes du champ résultant. (On donne $\cos 60^\circ = 0,5$ et $\sin 60^\circ \approx 0,866$.)
- En déduis l'intensité du champ résultant et l'angle qu'il fait avec l'horizontale.

Exercice 4 — annuler un champ avec un fil

En un point M , un aimant crée un champ uniforme $\vec{B}_A$ dirigé **vers la droite**, de norme $6 \times 10^{-5} \text{ T}$. On veut annuler le champ en M à l'aide d'un long fil perpendiculaire à la feuille,

passant par un point O situé **juste au-dessus** de M .

 O (fil $\perp$ feuille)



- a) Quelles doivent être la direction, le sens et l'intensité du champ $\vec{B}_f$ créé par le fil en M pour que le champ total y soit nul ?
- b) En déduis, par la règle de la main droite, dans quel sens le courant doit circuler dans le fil (**sortant** $\odot$ ou **entrant** $\otimes$).